الدليل المرجعي والتحليل الهندسي التفصيلي للأبحاث العشرة — مشروع التوأم الرقمي العصبي الميكانيكي لهيكل الركبة الخارجي (NMDT)

مقدم إلى: أ.د. محمد حمدي عبد الحفيظ & د. محمد إبراهيم عوض — قسم هندسة الميكاترونيات، كلية الهندسة، جامعة عين شمس
إعداد الباحث: م. محمد زيدان (Eng. Mohamed Zedan) | جميع المعادلات، خرائط الحساسات، والنتائج موثقة من النصوص الكاملة للأبحاث المحكمة

أولاً: مصفوفة المقارنة الشاملة للأبحاث العشرة (تصنيف SJR/JCR، الأوزان، خريطة الحساسات، والنتائج)

#	البحث والسنة	المجلة	التصنيف الموثق (Q1/Q2)	الحمل وعدد المتطوعين	حساسات التحكم النشط (Active Control)	حساسات المراقبة والتقييم (Monitoring)	أهم النتائج الرقمية الدقيقة
1	Arefeen et al. (2024)	Biomimetics	Q2 (SJR) / Q1 (JCR)	صندوق 10 كجم (محاكاة + N=1 عملي)	إنكودر زاوية الركبة فقط	كاميرات Xsens، منصتا قوى، 6 حساسات sEMG	محاكاة: -11.9% عزم ركبة؛ عملي: -16.8% إلى -30.1% عضلات الفخذ، و-35% أسفل الظهر
2	Divekar et al. (2024)	Science Robotics	Q1 (SJR 7.15 الأول عالمياً)	دورة رفع وحمل مركبة LLC (N=10)	4 IMUs + إنكودر الموتور + نعل ضغط FSR	5 حساسات sEMG (VMO, VL, RF, BF, ST)	-14.5% إجمالي رباعية الفخذ (-28% بالرفع)؛ تقليل تباطؤ الأداء بعد التعب بنسبة 43%
3	Meagher et al. (2025)	IEEE Access	Q1 (SJR 0.96) / Q2 (JCR)	رفع صندوق 9 كجم قرفصاء (N=8)	إنكودر الركبة المطلق (iC-Haus MU18S)	19 كاميرا Vicon، 3 منصات قوى، sEMG (VM/VL)	-53.4% و-53.58% أقصى عزم بيولوجي للركبة؛ -29.2% إلى -31.2% نشاط عضلتي VM وVL
4	Yu et al. (2025)	Ann. Biomed. Eng.	Q2 (SJR 0.73 / JCR Q2)	قرفصاء بوزن الجسم (N=7)	4 حساسات IMU + إنكودر مغناطيسي بالموتور	قناع أيض Cosmed، حزام نبض Polar، 5 حساسات sEMG	عند β=50%: -12.8% أيض، -13.8% نبض، -39.4% إلى -43.2% عضلات أمامية (β=100% زادت الخلفية +26.6%)
5	Chang et al. (2026)	Front. Bioeng. Biotech.	Q1 (SJR 1.15 / JCR Q1)	مقاومة 14، 28، 42 Nm مقابل بار (N=15)	لا يوجد (ضبط ميكانيكي مسبق للقابض)	كاميرات 3D، منصتا قوى، 5 حساسات sEMG، OpenSim	+20% إلى +40% قدرة الفخذ، -20% إلى -30% قدرة الركبة، -50% عضلة VM، ولكن نقص 7°–9° في المدى الحركي
6	Dai et al. (2025)	IEEE TMRB	Q1 (SJR 0.85) / Q2 (JCR)	ثبات قرفصاء 60° لمدة 30 ثانية، 0 كجم (N=7)	2 IMU + إنكودر 18-bit + حساس قوة سداسي	16 كاميرا Vicon، منصتا قوى، 8 حساسات sEMG، CEINMS	-14.53% عزم ركبة، -29.00% قوة تلامس داخلي للمفصل، -24.40% قوة العضلات، -23.48% إشارة sEMG
7	Boon (2025) / Zhang (2021)	IEEE RA-L / Sci. China	Q1 (كلا المجلتين Q1)	سترة 9.1 كجم (N=8) / حقيبة 30 كجم	إنكودر+IMU (Boon) / +حساسا قوة ونعل ضغط (Zhang)	8 حساسات sEMG (Boon) / نبض وتنفس (Zhang)	Boon: -32% ذروة و-29% متوسط sEMG | Zhang: تعويض 80% من عزم الركبة وانتقال Lyapunov في <0.2 ثانية
8	Xia et al. (2024)	Sensors	Q1 (SJR 0.81) / Q2 (JCR)	صعود سلم 12 درجة (N=5)	6 حساسات IMU (200 هرتز) + حساسا عزم	8 كاميرات Vicon ومنصات Kistler (للتدريب)، sEMG	خطأ تتبع 4.64e-3 Nm/kg عند t_s=50ms؛ انخفاض -20.87% RF و-17.45% VM (متوسط -19.37%)
9	Zhao et al. (2025)	IEEE/ASME TMECH	Q1 (SJR 2.54 / JCR Q1)	اختبار تتبع العزم للمشغل CS-SEA	2 إنكودر بصري + حساس انضغاط الزنبرك	لا يوجد (تحقق كهروميكانيكي فقط)	خطأ تتبع العزم 0.31 نيوتن.متر فقط؛ عزم الإعاقة في الوضع الشفاف 1.03 نيوتن.متر
10	Monteiro et al. (2024)	Sensors	Q1 (SJR 0.81) / Q2 (JCR)	مشي على سير 1.5–3.0 كم/س (N=5 / N=1)	4 IMUs (صدر/معصم/خصر/كاحل) + Strain Gauges	قناع Cosmed K5 (للتحقق في التجربة الأولى فقط)	تقدير الأيض في 10 ثوانٍ بخطأ 0.66 W/kg؛ خفض الأيض -7.3% وعزم التفاعل -32.3%

💡 الخلاصة الهندسية والتكامل البحثي: كيف تقود الأبحاث العشرة إلى معمارية رسالتنا المقترحة (NMDT Architecture)؟

1. لماذا اخترنا مشغل QDD (مثل البحث #2 و#4 و#8)؟
مواتير الـ QDD بنسبة تخفيض منخفضة (9:1 أو 10:1) تعطي عزم ممانعة عكسي شبه منعدم (0.5 إلى 2 نيوتن.متر) وسرعة استجابة عالية، على عكس تروس Harmonic Drive 160:1 (بحث #10) التي تقيد المشي بـ 1.6 كم/ساعة، وعلى عكس القابض الميكانيكي (بحث #5) الذي يقلص المدى الحركي بـ 7°–9°.

2. الوحدة الأولى في رسالتنا (Module A — Real-Time Musculoskeletal Digital Twin):
الأبحاث (#1 و#3 و#4 و#6) إما تستخدم نماذج تحليلية ثابتة تفترض عدم تغير الوزن، أو تشغل نموذج CEINMS العضلي الهيكلي Offline بعد التجربة (بحث #6). رسالتنا تشغل التوأم الرقمي لحظياً لحساب عزم الركبة وقوى التلامس أثناء الرفع الفعلي.

3. الوحدة الثانية في رسالتنا (Module B — CNN-LSTM + 50 ms Time-Shifted Predictor):
استلهاماً من بحث Xia (#8)، نستخدم شبكة CNN-LSTM مع إزاحة زمنية استباقية (50 مللي ثانية) للقضاء على تأخير الموتور، مع تطبيق قاعدة بحث Yu (#4) بتخفيض مساعدة النزول (β = 50%) لمنع التقلص العكسي للعضلات الخلفية.

4. الوحدة الثالثة في رسالتنا (Module C — Live sEMG Fatigue Modulator):
في جميع الأبحاث التسعة الأولى (#1 إلى #8)، استُخدمت إشارات الـ sEMG للمراقبة والتقييم البعدي فقط (Monitoring Only) ولم تدخل في دائرة التحكم! وفي بحث (#10) استغرق التحسين 20 دقيقة. رسالتنا تدخل الـ sEMG لحظياً في دائرة التحكم لرفع المساعدة تلقائياً كلما ظهر التعب العضلي.

Q2 (SJR: 0.664) / Q1 (JCR IF: 4.2)

PAPER #1 (P1)

Human–Exoskeleton Coupling Simulation for Lifting Tasks with Shoulder, Spine, and Knee-Joint Powered Exoskeletons

Authors: Asif Arefeen, Ting Xia, and Yujiang Xiang (Oklahoma State University & Northern Illinois University, USA) | **Year:** 2024 | **Journal:** Biomimetics (MDPI), Vol. 9, Issue 8, Art. 454 | **DOI:** 10.3390/biomimetics9080454

تصنيف Q2 :SCImago (SJR) في الهندسة الحيوية والمواد الحيوية (SJR = 0.664) | تصنيف Q1 :Web of Science (JCR) (معامل تأثير IF = 4.2)

1. الفكرة العامة للبحث وملخصه التنفيذي (Core Idea & Overview)

- المشكلة الهندسية: عمليات الرفع اليدوي المتكررة تولد ضغطاً هائلاً على فقرات أسفل الظهر وتسبب انزلاق ديسك الفقرات (L4–L5) وإجهاد عضلات الفخذ.
- الحل المقترح: نموذج محاكاة ديناميكي مزدوج (ثنائي الأبعاد 2D بـ 10 درجات حرية مدمج مع المعادلات الكهروميكانيكية لمواتير الـ DC) لحساب مسارات الرفع وعزوم المساعدة المثالية. وفي القسمين (4.1 و4.2) أجرى الباحثون تجربة عملية تحققية على متطوع يرتدي هيكل ركبة نشط (Picasso Intelligence) أثناء رفع صندوق وزنه 10 كجم.

2. سؤال البحث الرئيسي (Research Question)

كيف يمكن لنموذج محاكاة ديناميكي مزدوج (يدمج DH Parameters وديناميكا لاجرانج مع معادلات موتور الـ DC) أن يقلل مجموع مربعات عزوم مفاصل الإنسان لأقصى درجة أثناء رفع الصناديق، وهل تغذية عزم الركبة الأمثل لهيكل حقيقي يقلل إجهاد عضلات الفخذ وأسفل الظهر فعلياً؟

3. التصميم الميكانيكي والهاردوير والمشغلات (Hardware & Actuation Specs)

- نموذج المحاكاة: هيكل بشري 2D (10-DOF) موصوف بـ (DH Parameters) مدمج مع مواتير DC وصناديق تروس عند الكتف والعمود الفقري والركبة.
- الهاردوير الحقيقي في التجربة (قسم 4.1): هيكل ركبة نشط من شركة (Picasso Intelligence, LLC) — الوزن: 2.25 كجم، أقصى عزم: [-16, +16] نيوتن.متر، مزود بإنكودر زاوية مدمج.

4. المعمارية التفصيلية للحساسات ومسار الإشارات: المدخلات ← المخرجات المحسوبة ← التوظيف الفعلي

أ) المدخلات الحسية (Sensory Inputs)

- حلقة التحكم النشط في الجهاز: إنكودر زاوية مفصل الركبة فقط (θ_knee).
- حساسات المعمل للتقييم: نظام التقاط حركة ثلاثي الأبعاد Xsens (60 هرتز)، منصتا قوى Bertec (1000 هرتز)، و6 حساسات عضلات لاسلكية Delsys Trigno sEMG (2000 هرتز) على عضلات (RF, VL, VM, BF, ES, LD).

ب) المخرجات المحسوبة / المتنبأ بها (Outputs)

- مخرجات التحسين في المحاكاة: زوايا المفاصل q(t)، قوى رد فعل الأرض (GRF)، العزوم البيولوجية τ_h(t)، تيار وجهد الموتور (I, V)، وعزم المساعدة الأمثل τ_e(t).
- مخرجات المتحكم العملي: أمر فوري بـ Target Torque كدالة في زاوية الركبة بالـ B-Spline لتقليل الحمل عن العضلة (بحد أقصى 16 نيوتن.متر).

ج) توظيف المخرجات (Active Control أم Monitoring؟)

- تحكم نشط لحظي (Active Control): إنكودر زاوية الركبة (θ_knee) فقط هو المستخدم لتوليد العزم لحظياً أثناء الرفع.
- مراقبة وتقييم فقط (Offline Monitoring): كاميرات Xsens ومنصات القوة وحساسات العضلات sEMG استُخدمت Offline فقط للتحقق من المحاكاة ونسبة خفض الإجهاد.

5. استراتيجية التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- معادلة (1) — ديناميكا لاجرانج التكرارية المزدوجة بـ DH Parameters (إنسان + هيكل خارجي):

$$\tau_{h,i} = \mathrm{tr}\left(\left(\frac{\partial A_i}{\partial q_i}\right) D_i A_i^T\right) - g^T \left(\frac{\partial A_i}{\partial q_i}\right) E_i - f_k^T \left(\frac{\partial A_i}{\partial q_i}\right) F_i - G_i^T A_{i-1} Z_0 - \tau_{e,i}$$

- المعادلات (2)–(6) — الديناميكا الكهروميكانيكية لموتور الـ DC:

$$L\frac{dI}{dt} = V - K\dot{\theta} - RI \quad \text{(معادلة 2)} \qquad T_{motor} = K \cdot I \quad \text{(معادلة 3)} \qquad T_l = T_{motor} - J_m\ddot{\theta} - b\dot{\theta} \quad \text{(معادلة 5)} \qquad \tau_e = GB_r \cdot T_l \quad \text{(معادلة 6)}$$

- معادلة (7) — دالة الهدف لتقليل مجموع مربعات العزوم (حُلت بـ SNOPT SQP بـ 5 نقاط B-spline لكل مفصل):

$$\min J = \int_0^T \sum_{i=1}^{n_{dof}} \left(\tau_{h,i} / \tau_{h,i}^{max}\right)^2 dt$$

- قانون التحكم العملي: تقريب منحنى العزم بدوال B-Spline كدالة في زاوية الركبة $\tau_e = f(\theta_{knee})$.

6. بروتوكول التجارب العملية (Experimental Protocol: N, Weights, Conditions)

- في المحاكاة: رفع صندوق 10 كجم (أبعاده 0.31×0.31×0.42 م) من ارتفاع 0.1 م إلى 1.0 م خلال 1.6 ثانية في 5 حالات (بدون هيكل، هيكل ركبة ±16 Nm، هيكل فخذ/ظهر ±30 Nm، هيكل كتف ±30 Nm، وهيكل ثلاثي مشترك).
- في التجربة العملية: متطوع واحد سليم (N = 1، السن: 27 سنة، الطول: 1.70 م، الوزن: 68.75 كجم) رفع صندوق 10 كجم 3 مرات بهيكل الركبة وبدونه (عزم أقصى 16 نيوتن.متر).

7. النتائج الرقمية الدقيقة والإحصائيات (Main Quantitative Results)

- نتائج المحاكاة (الهيكل المشترك): انخفاض أقصى عزم للكتف بنسبة -38.01%، وعزم فقرات الظهر L4–L5 بنسبة -6.40%، وعزم الركبة -11.93% (زمن الحل 1.31 إلى 13.79 ثانية).
- نتائج التجربة العملية لرفع 10 كجم بهيكل الركبة (انخفاض إجهاد العضلات sEMG):
  - عضلة أسفل الظهر (Erector Spinae): انخفضت بنسبة -35.00%
  - عضلات الفخذ الأمامية والخلفية: انخفضت بنسبة 30.14% (VL)، و 25.71% (BF)، و 22.12% (VM)، و 16.77% (RF)، و 10.03% (LD).

8. أوجه القصور والقيود الداخلية للبحث (Internal Limitations)

1. النموذج ثنائي الأبعاد 2D ويهمل التواء الجذع ثلاثي الأبعاد والأحمال غير المتماثلة.
2. حساب العزم الأمثل يتم Offline (يستغرق حتى 13.8 ثانية) لوزن صندوق معروف مسبقاً (10 كجم).
3. التحقق العملي تم على شخص واحد فقط (N = 1) وبمنحنى عزم ثابت يعتمد على زاوية الركبة فقط دون تكيف مع تغير الوزن أو التعب.

9. الفجوة البحثية وكيف تسدها رسالتنا (Gap of Knowledge & Link to NMDT Thesis)

التحسين المسبق Offline يفشل إذا تغير وزن الصندوق فجأة أو تعب العامل. رسالتنا (NMDT) تسد هذه الفجوة عبر متنبئ العزم العصبي (Module B) والتوأم الرقمي اللحظي (Module A + C) لتعديل العزم لحظياً مع الوزن وتعب العضلات.

10. المناقشة العلمية والتوضيحات المنهجية الجوهرية (Key Technical Discussions & Methodological Clarifications)

س1: هل بحث Arefeen (2024) مجرد محاكاة فقط أم يتضمن تجربة عملية؟

البحث أساسه محاكاة ديناميكية مزدوجة، لكن في القسمين 4.1 و4.2 أجروا تجربة عملية على متطوع واحد (27 سنة، 68.75 كجم) يرتدي هيكل ركبة (Picasso Intelligence وزنه 2.25 كجم وعزمه 16 Nm) أثناء رفع صندوق 10 كجم 3 مرات، وحققوا خفضاً في إشارة sEMG لعضلات الفخذ بنسبة 16.8% إلى 30.1% ولعضلة أسفل الظهر بنسبة 35%.

س2: كيف نقلوا عزم المحاكاة الذي يعتمد على الزمن إلى الهاردوير الحقيقي؟

طبقوا مطابقة منحنيات (Least-Squares Cubic B-Spline Interpolation) لربط عزم الركبة الأمثل بزاوية الركبة الناتجة من المحاكاة (τ_e(θ_knee، وبالتالي اعتمد المتحكم الحقيقي على قراءة إنكودر زاوية الركبة فقط.

س3: لماذا أضافوا معادلات موتور الـ DC (معادلات 2 إلى 6) داخل نموذج المحاكاة الحيوية؟

لأن أغلب أبحاث الميكانيكا الحيوية تفترض أن الهيكل الخارجي مصدر عزم مثالي بلا قصور ذاتي؛ بينما دمج معادلة الدائرة الكهربائية وعزم قصور الموتور J_m يضمن أن العزم الناتج قابل للتنفيذ فعلياً دون تشبع للجهد أو التيار.

Q1 (SJR: 7.150 / JCR Q1 Top 1%) PAPER #2 (P2)

A Versatile Knee Exoskeleton Mitigates Quadriceps Fatigue in Lifting, Lowering, and Carrying Tasks

Authors: Nikhil V. Divekar, Gray C. Thomas, Avani R. Yerva, Hannah B. Frame, and Robert D. Gregg (University of Michigan & Texas A&M University, USA) | **Year:** 2024 | **Journal:** Science Robotics, Vol. 9, Issue 94, eadr8282 | **DOI:** 10.1126/scirobotics.adr8282

تصنيف Q1 :SCImago (SJR) المركز الأول عالمياً في الروبوتات (SJR = 7.150) | تصنيف Q1 :Web of Science (JCR)

1. الفكرة العامة للبحث وملخصه التنفيذي (Core Idea & Overview)

- المشكلة الهندسية: الهياكل الخارجية الحالية تقتصر غالباً على مهمة واحدة منفصلة (إما الرفع، أو المشي، أو صعود السلم) وتفتقر للمرونة للعمل في بيئة المستودعات المركبة.
- الحل المقترح: هيكل M-BLUE ثنائي الجانب للركبة بمشغلات شبه مباشرة (QDD) ومتحكم طوري موحد عابر للمهام (Task-Adaptive) يدمج دورة لوجستية كاملة (LLC Circuit: رفع صندوق، مشي، صعود منحدرات وسلالم، ثم خفضه) قبل وبعد إجهاد عضلات الفخذ.

2. سؤال البحث الرئيسي (Research Question)

هل يمكن لهيكل ركبة خارجي قابل للرجوع العكسي (Backdrivable QDD) يعمل بمتحكم طوري مستمر أن يخفف إجهاد عضلات الفخذ (Quadriceps Fatigue)، ويعوض تباطؤ سرعة الرفع بعد التعب، ويحافظ على الاتزان الحركي أثناء دورات الرفع والحمل الصناعية؟

3. التصميم الميكانيكي والهاردوير والمشغلات (Hardware & Actuation Specs)

- المنصة الميكانيكية: هيكل M-BLUE ثنائي الجانب للركبة من جامعة ميشيغان.
- المشغلات (QDD Actuators): مواتير T-Motor AK80-9 بنسبة تروس كوكبية 9:1 لتكون قابلة للرجوع العكسي (Backdrivable) باحتكاك منخفض جداً (< 2 N.m) يدور مع الرجل بسهولة.
- المعالج والتشغيل: كمبيوتر Raspberry Pi 4B مع درايفرات Dephy وبطارية 24V على الخصر، وأقصى عزم 25 N.m.

4. المعمارية التفصيلية للحساسات ومسار الإشارات: المدخلات ← المخرجات المحسوبة ← التوظيف الفعلي

أ) المدخلات الحسية (Sensory Inputs)

- حلقة التحكم النشط: 4 وحدات IMU على الفخذين والساقين + 2 إنكودر بصري داخلي بالموتور + حساسات ضغط FSR في نعل الحذاء لقياس قوى رد فعل الأرض (GRF).
- حساسات التقييم المعملي: 5 حساسات عضلات لاسلكية sEMG على عضلات (VMO, VL, RF, BF, ST) ومقاييس زمن الأداء وتردد الإجهاد.

ب) المخرجات المحسوبة / المتنبأ بها (Outputs)

- مخرجات الكنترول: متغير الطور الحركي المستمر (Pseudophase φ)، وأمر Target Torque يتحول مباشرة لتيار الموتور (motor current) بحد أقصى 25 N.m.
- مخرجات التقييم: نسبة انخفاض إجهاد الـ Quadriceps، وتحسن زمن إنهاء الرفع بعد التعب، وانحراف تردد الإجهاد (MDF).

ج) توظيف المخرجات (Active Control أم Monitoring؟)

- تحكم نشط لحظي (Active Control): الـ 4 IMUs + إنكودر الموتور + حساسات نعل الحذاء (FSRs) فقط.
- مراقبة وتقييم فقط (Offline Monitoring): حساسات الـ sEMG الخمسة استُخدمت لتقييم انخفاض التعب معملياً ولم تدخل في دائرة التحكم.

5. استراتيجية التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- طريقة العمل وحساب الطور (Energy Shaping & Pseudophase Variable):

يحسب المتحكم المسافة الرأسية والأفقية النسبية بين الكاحل والفخذ من زوايا الـ IMU عند لحظة لمس الكعب للأرض (Heel-strike):

$$z_{rel} = L_{thigh} \cdot \cos(\theta_{thigh}) + L_{shank} \cdot \cos(\theta_{shank})$$

- قانون الزنبرك والمخمد الافتراضي (Virtual Spring-Damper):

يعمل كزنبرك يرفع الجسم لأعلى في صعود السلم والمنحدرات، ويمتص الصدمات في النزول ويساعد في الدفع أثناء القرفصاء.

6. بروتوكول التجارب العملية (Experimental Protocol: N, Weights, Conditions)

- المتطوعون: 10 أشخاص أصحاء (N = 10) أدوا دورات لوجستية مركبة (LLC: رفع صندوق، حمله والمشي على أرض مستوية ومنحدر وسلم، ثم خفضه).
- بروتوكول الإجهاد: تم الاختبار قبل الإجهاد، ومباشرة بعد تمرين إجهاد كامل للرباعية، ومقارنة الأداء (بدون هيكل vs بالهيكل النشط).

7. النتائج الرقمية الدقيقة والإحصائيات (Main Quantitative Results)

- خفض مجهود عضلات الفخذ: انخفض مجهود الـ Quadriceps بنسبة -14.5% عبر الدورة الكاملة (-28% أثناء الرفع والخفض).
- استعادة سرعة الأداء بعد التعب: تقليل التباطؤ الزمني الناتج عن الإجهاد في عمليات الرفع بنسبة 43%.
- الحفاظ على تردد الإجهاد: قلل انحراف التردد المتوسط (MDF) بمقدار 4 هرتز، مما يؤكد تأخير ظهور التعب العضلي.

8. أوجه القصور والقيود الداخلية للبحث (Internal Limitations)

1. المتحكم يعتمد على الزوايا وضغط الحذاء فقط ولا يقيس حالة التعب الفعلية (معامل المساعدة ثابت قبل وبعد التعب).
2. لم يتم قياس التكلفة الأيضية بقناع تنفس معملي.
3. حساسات نعل الحذاء FSR لا تميز بدقة بين وزن الصندوق وتغيرات مركز ثقل الجسم.

9. الفجوة البحثية وكيف تسدها رسالتنا (Gap of Knowledge & Link to NMDT Thesis)

رغم إثبات كفاءة QDD في تقليل التعب، المتحكم 'أعمى عن الإجهاد' (Fatigue-Blind) لأن الـ sEMG كان للقياس فقط. رسالتنا (NMDT) تدخل إشارة sEMG وحساب التردد المتوسط (MDF) داخل حلقة التحكم (Module C) لرفع المساعدة تلقائياً كلما تعبت العضلة.

10. المناقشة العلمية والتوضيحات المنهجية الجوهرية (Key Technical Discussions & Methodological Clarifications)

س1: كيف ينتقل جهاز Divekar (2024) بين المشي وصعود السلم والرفع بدون مصنف ذكاء اصطناعي؟

استخدموا متغير طور حركي مستمر (Pseudophase) يعتمد على المسافة النسبية بين الكاحل والفخذ من 4 حساسات IMU مع ضغط القدم FSR؛ فأي ثني للركبة يولد عزماً متدرجاً بسلاسة دون تبديل حالات حاد.

س2: هل استخدموا إشارات العضلات sEMG للتحكم في العزم أثناء تجربة الإجهاد؟

لا إطلاقاً؛ الـ sEMG كان للمراقبة والتقييم البعدي فقط، بينما اعتمد المتحكم على الـ IMUs والإنكودر والـ FSR. وهذه هي الفجوة التي نبني عليها Module C في رسالتنا.

س3: لماذا اختاروا موتور T-Motor AK80-9 بنسبة تروس 9:1؟

لأن نسبة التخفيض المنخفضة (QDD 9:1) تجعل عزم الممانعة العكسي أقل من 2 نيوتن.متر، مما يسمح بالتحكم في العزم عبر التيار مباشرة بدون حساس عزم معقد، ويترك الرجل تتأرجح بحرية أثناء المشي.

Q1 (SJR: 0.960) / Q2 (JCR IF: 3.4)

PAPER #3 (P3)

A Biomechanical Analysis of Weighted Lifting With an Active Knee Exoskeleton

Authors: Margaret A. Meagher, Grace R. Hunt, Brendon Ortolano, Rosemarie Murray, Lukas Gabert, Kenneth Bo Foreman, and Tommaso Lenzi (The University of Utah, USA) | **Year:** 2025 | **Journal:** IEEE Access, Vol. 13, pp. 135942–135953 | **DOI:** 10.1109/ACCESS.2025.3593446

تصنيف SCImago (SJR): Q1 في الهندسة العامة وعلوم الحاسب (SJR = 0.960) | تصنيف Web of Science (JCR): Q2 (IF = 3.4)

1. الفكرة العامة للبحث وملخصه التنفيذي (Core Idea & Overview)

- المشكلة الهندسية: العمال يتعرضون لمشاكل وإجهاد عضلي بسبب وضعيات الرفع الخاطئة التي تحمل مفصل الركبة فوق طاقته.
- الحل المقترح: هيكل يوتا عالي العزم (55 نيوتن.متر، ووزن 2.6 كجم لكل رجل) مزود بمفصل كاحل حر (Free hinge) متصل بنعل داخلي (footplate 3/4) داخل الحذاء لنقل وزن الجهاز وردود الأفعال للأرض دون إعاقة حركة القدم. يعمل بقانون زنبرك افتراضي محققاً خفض 53.5% في عزم الركبة البيولوجي.

2. سؤال البحث الرئيسي (Research Question)

إلى أي مدى يستطيع هيكل الركبة النشط المحكوم بقانون الزنبرك الافتراضي تقليل العزم البيولوجي للركبة ونشاط عضلات الفخذ أثناء رفع صندوق 9 كجم، وهل يسبب أي إجهاد تعويضي على مفصلي الفخذ والكاحل؟

3. التصميم الميكانيكي والهاردوير والمشغلات (Hardware & Actuation Specs)

- المنصة: هيكل يوتا النشط للركبة — الوزن: 2.6 كجم لكل رجل (شاملاً البطارية والأربطة).
- الموتور ونقل الحركة: موتور Maxon EC-22 بقدرة 120 وات (BLDC) مع مجموعة تروس 3.8:1 للحفاظ على سهولة الحركة العكسية (Backdrivability).
- العزم الأقصى: 55 نيوتن.متر (كثافة عزم عالية ~21 نيوتن.متر/كجم).
- آلية نقل الوزن للأرض: مفصل كاحل حر (Free Hinge) مع نعل داخلي (length footplate-3/4) داخل الحذاء لنقل وزن الجهاز للأرض مباشرة.

4. المعمارية التفصيلية للحساسات ومسار الإشارات: المدخلات ← المخرجات المحسوبة ← التوظيف الفعلي

أ) المدخلات الحسية (Sensory Inputs)

- حلقة التحكم النشط: إنكودر بصري مطلق Absolute Encoder iC-Haus (MU18S) يقيس زاوية انثناء الركبة θ_knee بدقة عالية.
- حساسات المعمل للتقييم: 19 كاميرا Vicon Vero (120 هرتز)، منصتا قوى Bertec تحت القدمين (1200 هرتز)، ومنصة قوى ثالثة AMTI تحت الصندوق (1200 هرتز)، وحساسات عضلات Delsys sEMG على عضلتي VM وVL.

ب) المخرجات المحسوبة / المتنبأ بها (Outputs)

- مخرجات الكنترول: أمر عزم فرد الركبة (Target Extension Torque) يتبع قانون الزنبرك الافتراضي (Virtual Spring).
- مخرجات التحليل (Visual3D): العزم الكلي للمفصل، والعزم البيولوجي الصافي للإنسان (بعد طرح عزم الهيكل)، ونشاط عضلتي VM وVL.

ج) توظيف المخرجات (Active Control أم Monitoring؟)

- تحكم نشط لحظي (Active Control): إنكودر زاوية الركبة المطلق فقط.
- مراقبة وتحليل فقط (Offline Monitoring): الـ 19 كاميرا Vicon والـ 3 منصات قوى وحساسات العضلات sEMG استُخدمت كلها Offline في برنامج Visual3D.

5. استراتيجية التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- معادلة (1) — قانون الزنبرك الافتراضي (Virtual Spring Law - ص 135944):

$$\tau_{knee} = \begin{cases} 0, & \theta_{knee} < 15^\circ \\ K \cdot (\theta_{knee} - \theta_{eq,knee}), & \theta_{knee} > 15^\circ \end{cases}$$

(منطقة ميتة للوقوف الطبيعي) (مساعدة نشطة لفرد الركبة)

حيث $\theta_{eq,knee} = 15^\circ$ وثابت الجساءة K معاير حسب وزن جسم المتطوع فقط.

- معادلة حساب العزم البيولوجي للإنسان:

$$\tau_{bio,knee} = \tau_{ID,total} - \tau_{knee,exo}$$

PAPER #3 (P3) — Margaret A. Meagher, Grace R. Hunt, Brendon Ortolano, Rosemarie Murray, Lukas Gabert, Kenneth Bo Foreman, and Tommaso Lenzi (2025) | **Q1 (SJR: 0.960) / Q2 (JCR IF: 3.4)**

6. بروتوكول التجارب العملية (Experimental Protocol: N, Weights, Conditions)

- المتطوعون: 8 أشخاص أصحاء (N = 8) رفعوا وخفضوا صندوقاً وزنه 9 كجم بطريقة القرفصاء.
- التكرارات والشروط: 10 إلى 15 تكراراً في 3 حالات: بدون هيكل، بالهيكل في الوضع الشفاف (No Assist)، وبالهيكل مع المساعدة النشطة (Exo Assist). زاوية الثني محددة بـ ≥ 110°.

7. النتائج الرقمية الدقيقة والإحصائيات (Main Quantitative Results)

- انخفاض العزم البيولوجي للركبة: انخفض أقصى عزم بيولوجي لبسط الركبة بنسبة 53.4% (اليسرى) و53.58% (اليمنى) مقارنة ببدون هيكل ($p < 0.05$)!
- انخفاض نشاط العضلات (sEMG): انخفضت ذروة نشاط عضلتي VM وVL بنسبة 29.2% إلى 31.2% ($p < 0.05$).
- استقرار الكاحل والرجل: عزم الكاحل لم يتضرر ونعل الحذاء حسن استقرار وثبات الرجل ونقل الوزن للأرض بنجاح.

8. أوجه القصور والقيود الداخلية للبحث (Internal Limitations)

1. قانون الزنبرك الافتراضي يعتمد على زاوية الركبة فقط ولا يتكيف مع سرعة الدفع ولا يفرق بين النزول والصعود.
2. الثابت K معاير على وزن جسم الشخص فقط ولا يتغير بتغير وزن الصندوق المحمول.
3. تم الاختبار على 8 أشخاص بوزن صندوق واحد ثابت (9 كجم) في بيئة معملية.

9. الفجوة البحثية وكيف تسدها رسالتنا (Gap of Knowledge & Link to NMDT Thesis)

الزنبرك الثابت K(θ - 15°) أعمى عن وزن الصندوق وسرعة الحركة. في رسالتنا (NMDT) نستبدل هذا القانون الثابت بمتنبئ عزم ذكي (Module B) يأخذ سرعة المفصل والحمل وتعب العضلات (Module C) في الحسبان.

10. المناقشة العلمية والتوضيحات المنهجية الجوهرية (Key Technical Discussions & Methodological Clarifications)

س1: كيف حسب الباحثون العزم البيولوجي للركبة أثناء ارتداء الهيكل؟

باستخدام كاميرات Vicon ومنصات القوة في برنامج Visual3D، حسبوا العزم الكلي لمفصل الركبة بالديناميكا العكسية، ثم طرحوا منه عزم موتور الهيكل المقاس فعلياً: $\tau_{bio} = \tau_{total} - \tau_{exo}$، فوجدوا انخفاضاً قدره 53.5%.

س2: لماذا وضعوا شرط الـ 15 درجة ($\theta_{eq} = 15°$) في معادلة الزنبرك؟

لتكون منطقة ميتة (Deadzone) أثناء الوقوف المستقيم (0° إلى 15°) حتى لا يضغط الموتور على الركبة للخلف ويثبتها بعنف أثناء الوقوف العادي.

س3: ما فائدة مفصل الكاحل الحر ونعل الحذاء 3/4 في هيكل يوتا؟

لأن توليد عزم 55 Nm يولد قوى انزلاق لأسفل على الفخذ والساق؛ فوجود هيكل ينتهي بنعل داخل الحذاء ينقل وزن الجهاز وردود الأفعال مباشرة للأرض بدلاً من انزلاق الأربطة على جلد العامل.

Q2 (SJR: 0.730 / JCR Q2 IF: 3.0) PAPER #4 (P4)

Controlling Negative and Positive Power for Efficiency Enhancement and Muscle Strain Mitigation During Squatting with a Portable Knee Exoskeleton

Authors: Shuangyue Yu, Lu Liu, Sainan Zhang, Antonio Di Lallo, Junxi Zhu, Qifei Wu, Guoyu Zuo, Xianlian Zhou, and Hao Su (North Carolina State University & Beijing University of Technology) | **Year:** 2025 | **Journal:** Annals of Biomedical Engineering, Vol. 53, pp. 1344–1358 | **DOI:** 10.1007/s10439-025-03696-0

تصنيف Q2 :SCImago (SJR) في الهندسة الطبية الحيوية (SJR = 0.730) | تصنيف Web of Science (JCR): Q2 (IF = 3.0)

1. الفكرة العامة للبحث وملخصه التنفيذي (Core Idea & Overview)

- المشكلة الهندسية: حركة القرفصاء تشمل نزولاً (قدرة سالبة) وصعوداً (قدرة موجبة)؛ الأجهزة التقليدية إما ثقيلة ومعقدة أو تطبق مساعدة متماثلة مفرطة أثناء النزول تقاوم حركة الجسم الطبيعية.
- الحل المقترح: هيكل ركبة QDD محمول وزنه 3.5 كجم بنموذج تحليلي ثلاثي الوصلات. أثبت البحث أن تقديم مساعدة 50% طاقة سالبة في النزول (β = 50%) هو الأفضل، بينما مساعدة 100% في النزول تسبب تقلصاً عكسياً (Co-contraction) في عضلات الفخذ الخلفية.

2. سؤال البحث الرئيسي (Research Question)

ما هي النسبة المثلى لمساعدة القدرة السالبة في النزول (β) إلى القدرة الموجبة في الصعود (α) في هيكل ركبة QDD محمول لتقليل استهلاك الأكسجين الأيضي ونبض القلب والجهد العضلي للعضلات الباسطة والقابضة أثناء القرفصاء؟

3. التصميم الميكانيكي والهاردوير والمشغلات (Hardware & Actuation Specs)

- الوزن الكلي: 3.5 كجم للهيكل الثنائي بالكامل (شاملاً حقيبة الخصر والبطارية والمتحكم).
- الموتور (QDD Actuator): موتور Myactuator RMD-X8 معدل (الوزن: 630 جرام؛ نسبة تروس كوكبية: 9:1؛ عزم اسمي: 18 N.m؛ أقصى عزم: 54 N.m عند 20.76 أمبير؛ عزم ممانعة عكسي: 0.5 N.m فقط؛ المدى الحركي: 0°–160°).
- الكنترول والبطارية: معالج Teensy 4.1 بتردد تحكم تيار 20 كيلوهرتز؛ واستخدموا تيار الموتور كمؤشر أساسي للعزم بدون حساس عزم خارجي؛ وبطارية LiPo سعة 2500 mAh (تكفي ~500 عدة قرفصاء).

4. المعمارية التفصيلية للحساسات ومسار الإشارات: المدخلات ← المخرجات المحسوبة ← التوظيف الفعلي

أ) المدخلات الحسية (Sensory Inputs)

- حلقة التحكم النشط: 4 حساسات Wireless IMU على الفخذين والساقين + إنكودر مغناطيسي داخلي بالموتور لقياس زاوية الركبة θ_K وسرعتها $\dot{\theta}_K$ + تيار الموتور.
- حساسات التقييم الفسيولوجي: قناع قياس الأيض وتبادل الغازات Cosmed، حزام صدر لنبض القلب Polar H10، و5 حساسات sEMG على عضلات الفخذ الأمامية (RF, VL, VM) والخلفية (BF, SEM)، ومقياس Borg RPE.

ب) المخرجات المحسوبة / المتنبأ بها (Outputs)

- مخرجات الكنترول: يحسب المتحكم معادلات لاجرانج التحليلية لعزم الركبة τ_K ويصدر أمر عزم المساعدة اللحظي ثنائي الطور τ_a.
- مخرجات التقييم: الطاقة الأيضية الصافية (W/kg)، نبض القلب، معدل التنفس، مؤشر التعب Borg RPE، ومتوسط نشاط العضلات الأمامية والخلفية.

ج) توظيف المخرجات (Active Control أم Monitoring؟)

- تحكم نشط لحظي (Active Control): الـ 4 IMUs + إنكودر الموتور المغناطيسي الداخلي + تيار الموتور فقط.
- مراقبة وتقييم فقط (Offline Monitoring): جهاز الأيض Cosmed، وحزام النبض Polar، والـ 5 حساسات sEMG، ومقياس Borg RPE.

5. استراتيجية التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- المعادلتان (2) و(3) (ص 1349) — نموذج عزم الركبة التحليلي ثلاثي الوصلات (الجزء العلوي M_b، الفخذ M_th، الساق M_sh):
مستنتج بديناميكا لاجرانج بدلالة كتلة المتطوع M_sb وطوله L_sb: $\tau_K = f(\theta_K, \dot{\theta}_K, \ddot{\theta}_K, \theta_{th}, M_{sb}, L_{sb})$

[ملاحظة منهجية: كُتب داخل رسمة Figure 4 عبارة 'Torque Estimation (Eq. 9)' لأن خطوات الإثبات التفصيلية نُقلت للملف التكميلي Supplementary!]

- معادلة (4) (ص 1350) — قانون التحكم ثنائي الطور (النزول مقابل الصعود):
$\tau_a = \{ \beta \cdot \alpha \cdot \tau_K$, إذا كانت $\theta_K < 95°$ والسرعة الزاوية للنزول $\dot{\theta}_K > 30°/s$ [طور النزول / طاقة سالبة]
$\{ \alpha \cdot \tau_K$, فيما عدا ذلك [طور الصعود / طاقة موجبة]
حيث $\alpha = 30\%$ نسبة مساعدة الصعود الثابتة، و $\beta \in \{0\%, 50\%, 100\%\}$ معامل مساعدة النزول.

6. بروتوكول التجارب العملية (Experimental Protocol: N, Weights, Conditions)

- المتطوعون: 7 أشخاص أصحاء (N = 7) أدوا قرفصاء متكررة بوزن الجسم في 4 حالات: بدون هيكل، β = 0% (صعود فقط)، β = 50% (طاقة سالبة معتدلة بالنزول 15% + صعود 30%)، و β = 100% (مساعدة متماثلة 30% نزول + 30% صعود).

7. النتائج الرقمية الدقيقة والإحصائيات (Main Quantitative Results)

- أفضل حالة على الإطلاق (β = 50%) مقارنة ببدون هيكل — جدول 3 ص 1355):
  - انخفاض الطاقة الأيضية الصافية (Metabolic Cost) بنسبة -12.8% ($p < 0.05$)
  - انخفاض نبض القلب بنسبة -13.8% | انخفاض الشعور بالإجهاد Borg RPE بمقدار -1.8 درجة
  - انخفاض نشاط عضلات الفخذ الأمامية: (-43.2%) RF، و(-42.1%) VL، و(-39.4%) VM
  - انخفاض نشاط عضلات الفخذ الخلفية: (-20.2%) BF، و(-18.9%) SEM
- سبب فشل حالة 100%: الدفع القوي لأعلى أثناء النزول أجبر المستخدم على شد عضلات الفخذ الخلفية لثني ركبته ضد الموتور، فزاد نشاط BF بنسبة +26.6% وSEM بنسبة +29.9% (Co-contraction)!

8. أوجه القصور والقيود الداخلية للبحث (Internal Limitations)

1. أُجريت التجارب في بيئة معملية بوزن الجسم فقط وبدون حمل أوزان خارجية.
2. سرعة النزول والصعود محكومة بمؤقت، وزوايا الجسم شبه مثالية.
3. نسب المساعدة (α = 30%, β = 50%) ثابتة ولا تتكيف مع تعب العضلة بمرور الوقت.

9. الفجوة البحثية وكيف تسدها رسالتنا (Gap of Knowledge & Link to NMDT Thesis)

أثبت بحث Yu ضرورة تخفيض مساعدة النزول لـ 50% لمنع الـ Co-contraction، لكن نموذجهم يفترض حمل 0 كجم. رسالتنا (NMDT) تطبق قاعدة الـ 50% غير المتماثلة مع تقدير وزن الصندوق لحظياً وتعديل المساعدة مع إجهاد العضلات (Module C).

10. المناقشة العلمية والتوضيحات المنهجية الجوهرية (Key Technical Discussions & Methodological Clarifications)

س1: لماذا مكتوب في Figure 4 صفحة 1350 عبارة 'Torque Estimation (Eq. 9)' بينما آخر معادلة مرقمة هي (4)؟

في المسودة الأصلية كان استنتاج لاجرانج مفصلاً في 8 معادلات والمعادلة النهائية رقمها 9. وعند النشر نُقلت خطوات الإثبات للملف التكميلي واختُصرت إلى المعادلتين (2) و(3)، وبقيت كلمة (Eq. 9) داخل الصورة.

س2: لماذا تفوقت نسبة β = 50% على β = 100% في توفير الطاقة والجهد؟

لأنه أثناء النزول تساعد الجاذبية الجسم بينما تعمل العضلات الأمامية كفرامل. عند 50% يشارك الموتور في الفرملة بارتياح، أما عند 100% فالموتور يدفع الفخذ لأعلى بقوة زائدة تجبر المستخدم على تشغيل عضلات الفخذ الخلفية (BF +26.6%) ليثني ركبته ضد الموتور.

س3: كيف تفرق المعادلة (4) بين طور النزول وطور الصعود؟

تختبر شرطين معاً من الإنكودر: زاوية الركبة أقل من 95° وسرعة الثني أكبر من 30°/ثانية؛ طالما الشرطان متحققان يطبق مساعدة النزول ($\beta \cdot \alpha \cdot \tau_K$)، وبمجرد وصوله لقاع القرفصاء ($\theta_K \geq 95°$) أو انعكاس السرعة يطبق عزم الصعود الكامل ($\alpha \cdot \tau_K$).

Q1 (SJR: 1.150 / JCR Q1 IF: 4.3)

PAPER #5 (P5)

Development of a Training-Oriented Wearable Knee Joint Exoskeleton for Forming a Scientific Force Application Pattern in Squat Tasks

Authors: Shuai Chang, Feng Feng, Zihao Li, and Yang Yu (Capital University of Physical Education and Sports & Capital Normal University, Beijing, China) | **Year:** 2026 | **Journal:** Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, Vol. 14, Art. 1719023 | **DOI:** 10.3389/fbioe.2026.1719023

تصنيف SCImago (SJR): Q1 في التكنولوجيا الحيوية والهندسة الحيوية (SJR = 1.150) | تصنيف Web of Science (JCR): Q1 (IF = 4.3)

1. الفكرة العامة للبحث وملخصه التنفيذي (Core Idea & Overview)

- المشكلة الهندسية: الاعتماد المفرط على الهياكل المساعدة قد يضعف التنشيط العضلي الذاتي للرياضيين، كما أن أجهزة عمود التخميد التقليدية غير خطية وتنزلق على الساق.
- الحل المقترح: هيكل ركبة تدريبي مقاوم بقرص قابض احتكاكي (Clutch-Disc) يولد مقاومة دوران دقيقة (14، 28، 42 N.m) لتوجيه الجسم نحو نمط آمن يعتمد على الفخذ والحوض (Hip-Dominant).

2. سؤال البحث الرئيسي (Research Question)

هل يمكن لهيكل ركبة تدريبي مقاوم بقرص قابض أن يعيد توزيع القدرة الميكانيكية لنمط يعتمد على الفخذ مقارنة بالقرفصاء بالبار الحديدي المتكافئ في الشغل، وما أثر المقاومة الميكانيكية على المدى الحركي (ROM) للركبة والكاحل؟

3. التصميم الميكانيكي والهاردوير والمشغلات (Hardware & Actuation Specs)

- الآلية الميكانيكية: وحدة مقاومة بقرص قابض (Clutch Disc) من أقراص نحاس وصلب متبادلة مضغوطة بـ 4 زنبركات.
- نسختان للتصميم (شكل 3 و4): (1) ضبط يدوي بمسمار قلاووظ وهيكل مطبوع 3D من الراتنج مع أجزاء معدنية CNC (المستخدمة في التجارب)، و (2) نسخة بموتور وجريدة وترس مسنن (Pinion and Rack) للضبط الآلي، ونظام التحكم مفتوح (Open loop).
- مستويات العزم: ذراع عزم r = 0.20 م مع قوى 70 و140 و210 نيوتن لتوليد عزوم دقيقة: 14 و28 و42 نيوتن.متر.

4. المعمارية التفصيلية للحساسات ومسار الإشارات: المدخلات ← المخرجات المحسوبة ← التوظيف الفعلي

أ) المدخلات الحسية (Sensory Inputs)

- حلقة التحكم النشط: لا يوجد تحكم لحظي (ضبط مسبق لموضع ومقاومة القابض ميكانيكياً).
- حساسات التقييم المعملي: نظام كاميرات التقاط حركة ثلاثي الأبعاد مع علامات تشريحية (منها علامة C7)، منصتا قوى 3D، و5 حساسات عضلات sEMG على (VM, RF, TA, GM, BF).

ب) المخرجات المحسوبة / المتنبأ بها (Outputs)

- مخرجات التحليل ونموذج OpenSim: زوايا ومدى حركة المفاصل، وعزوم المفاصل، ونسبة مساهمة قدرة الحوض والركبة، ونشاط العضلات (%MVC).

ج) توظيف المخرجات (Active Control أم Monitoring؟)

- تحكم نشط لحظي (Active Control): لا يوجد (ضبط ميكانيكي مسبق للقابض).
- مراقبة وتحليل بيوميكانيكي (Offline Monitoring): جميع الكاميرات ومنصات القوة وحساسات العضلات ونموذج OpenSim استُخدمت للتحليل بعد التجربة.

5. استراتيجية التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- معادلات العزم وقوة القابض (ص 5):
  $\tau = r \times F$ | $G = m \cdot g$ (70 N ≈ 7.14 kg, 140 N ≈ 14.29 kg, 210 N ≈ 21.43 kg) (حيث τ = 14, 28, 42 Nm ⇐ r = 0.2 m)
- بروتوكول تكافؤ الشغل الميكانيكي (ص 5–6):
  $W = F \times s \times \cos(\theta)$
  - مجموعة البار: الإزاحة الرأسية لعلامة الرقبة C7 هي s = 0.42 م.
  - مجموعة الهيكل: $F_{exo} = \tau / r_{knee}$ (مع r_{knee} = 0.18 م)، وإزاحة القوس $s_{exo} = \theta_{knee} \times r_{knee}$ (مع θ_{knee} = 1.8 rad).
  - تم التأكد على 3 متطوعين من تطابق الشغل الكلي وقوة رد فعل الأرض ($p > 0.05$).

6. بروتوكول التجارب العملية (Experimental Protocol: N, Weights, Conditions)

- المتطوعون: 15 لاعباً ذكراً سليماً من جامعة العاصمة للتربية البدنية والرياضة ببكين (N = 15، السن: 20.4 سنة، الوزن: 80.1 كجم، الطول: 179 سم، حُسب بـ G*Power).
- الشروط: قرفصاء بمقاومة الهيكل (14، 28، 42 Nm) مقابل قرفصاء بالبار الحديدي المتكافئ في الشغل.

7. النتائج الرقمية الدقيقة والإحصائيات (Main Quantitative Results)

- إعادة توزيع قدرة المفاصل: مساهمة طاقة الحوض زادت بنسبة +20% إلى +40% ($p < 0.05$)، وقدرة الركبة قلت بنسبة -20% إلى -30% ($p < 0.05$).
- النشاط العضلي (sEMG): انخفاض ملحوظ في تنشيط عضلة الركبة (VM) بنسبة ~50% ($p < 0.05$) مقارنة بالبار.
- الأثر الجانبي الحركي: انخفاض ملحوظ في المدى الحركي (ROM) للركبة والكاحل بمقدار 7° إلى 9° بسبب ممانعة الجهاز والأربطة.

8. أوجه القصور والقيود الداخلية للبحث (Internal Limitations)

1. جهاز مقاومة تدريبي وليس جهاز مساعدة لرفع الأوزان.
2. عزم المقاومة ثابت طوال الحركة ولا يتكيف مع زاوية أو سرعة المفصل.
3. تقييد المدى الحركي للركبة والكاحل بمقدار 7–9 درجات يعيق القرفصاء العميقة.

9. الفجوة البحثية وكيف تسدها رسالتنا (Gap of Knowledge & Link to NMDT Thesis)

يثبت بحث Chang أن الممانعة الميكانيكية للركبة تخصم 7°–9° من المدى الحركي للركبة والكاحل. في رسالتنا (NMDT) نستخدم مشغلات QDD عالية الشفافية مع تعويض نشط للاحتكاك للحفاظ على المدى الحركي الطبيعي كاملاً.

10. المناقشة العلمية والتوضيحات المنهجية الجوهرية (Key Technical Discussions & Methodological Clarifications)

س1: لماذا أدرجنا بحث Chang (2026) في جدولنا رغم أنه جهاز مقاومة؟

لأنه أثبت عبر OpenSim كيف يؤثر عزم الركبة على تحويل القدرة للفخذ (+20–40%)، ولأنه قاس رقمياً عقوبة تقليص المدى الحركي (7°–9° ROM loss) الناتجة عن ممانعة المفصل، مما يبرر حاجتنا للتحكم الشفاف.

س2: كيف ضمنوا عدالة المقارنة بين عزم الركبة ووزن البار الحديدي؟

طبقوا بروتوكول تكافؤ الشغل الميكانيكي ($W = F \cdot s \cdot \cos\theta$): وسايروا شغل الهيكل الدوراني عند الركبة بالشغل الرأسي للبار عند الفقرة C7، وتطابق الشغل الكلي وقوة الأرض على 3 متطوعين ($p > 0.05$).

س3: ما ميزة قرص القابض مقارنة بعمود التخميد؟

أعمدة التخميد التقليدية غير خطية ومداها محدود، بينما أقراص النحاس والصلب المضغوطة بـ 4 زنبركات تعطي ضبطاً خطياً متدرجاً ودقيقاً للعزم.

Q1 (SJR: 0.850) / Q2 (JCR IF: 3.7)

PAPER #6 (P6)

Squat Training Assisted by a Rigid-Soft Hybrid Knee Exoskeleton: A Preliminary Study

Authors: Xiaolin Dai, Ming Xu, Heran Zhong, Zhihao Zhou, Rongli Wang, Xuewen Rong, Yibin Li, and Qining Wang (Peking University & Shandong University, China) | **Year:** 2025 | **Journal:** IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics (TMRB), Vol. 7, No. 4, pp. 1565–1575 | **DOI:** 10.1109/TMRB.2025.3604140

تصنيف Q1 :SCImago (SJR) في الهندسة الطبية الحيوية والتأهيل (SJR = 0.850) | تصنيف Q2 :Web of Science (JCR) (IF = 3.7)

1. الفكرة العامة للبحث وملخصه التنفيذي (Core Idea & Overview)

- المشكلة الهندسية: ارتفاع قوى التلامس الداخلي لمفصل الركبة أثناء القرفصاء يسرع تآكل الغضاريف، كما أن وضع مواتير ثقيلة على الساق يزيد القصور الذاتي.
- الحل المقترح: هيكل ركبة هجين خفيف (1.2 كجم على الساق بدون الموتور الخارجي) يعمل بمشغل خطي وكابلات باودن مع متحكم ممانعة تكيفي (AAN Admittance) ذي 'نفق افتراضي Virtual Tunnel'. بتطبيق نموذج CEINMS العصبي العضلي الهيكلي أثناء ثبات القرفصاء 30 ثانية عند زاوية 60°، حقق انخفاضاً بنسبة 29% في قوة التلامس الداخلي للركبة.

2. سؤال البحث الرئيسي (Research Question)

كيف يؤثر هيكل الركبة الهجين المحكوم بمتحكم الممانعة التكيفي ذي النفق الافتراضي على قوى التلامس الداخلي لمفصل الركبة وقوى العضلات (CEINMS) أثناء القرفصاء؟

3. التصميم الميكانيكي والهاردوير والمشغلات (Hardware & Actuation Specs)

- الجزء الملبوس على الساق: هيكل ركبة هجين أحادي الجانب مع مشغل خطي بكابل — الوزن على الساق: 1.2 كجم بدون الموتور؛ أقصى قوة: 260 N؛ السرعة: 1.2 م/ث؛ المشوار: 110–170 مم.
- منصة الموتور الخارجية (متصلة بكابلات Bowden): موتور Brushless ومخفض كوكبي (عزم اسمي 10 N.m وأقصى 20 N.m)، إنكودر بصري Heidenhain-18 bit، درايفر Elmo Twitter، معالج STM32H743 بتردد 100 هرتز، وبطارية 48V.

4. المعمارية التفصيلية للحساسات ومسار الإشارات: المدخلات ← المخرجات المحسوبة ← التوظيف الفعلي

أ) المدخلات الحسية (Sensory Inputs)

- حلقة التحكم النشط: 2 حساس IMU (واحد على الفخذ وواحد على الساق وفرق القراءات يعطي زاوية الركبة θ_k) + إنكودر بصري bit-18 عالي الدقة يتابع إزاحة الموتور + حساس ثالث سداسي المحاور (Sunrise 6-axis) عند رباط الساق لقياس قوى التفاعل الصافية بين الإنسان والروبوت وتفادي احتكاك كابل الباودن!
- حساسات التقييم والمعمل: 16 كاميرا Vicon، منصتا قوى Bertec، و16 قناة Delsys sEMG على 8 عضلات بالرجل اليمنى لتغذية برنامج OpenSim ونموذج CEINMS.

ب) المخرجات المحسوبة / المتنبأ بها (Outputs)

- مخرجات الكنترول (3 مراحل): المستوى الأعلى (حالة وقوف أم قرفصاء عند عتبة 5°)، والمستوى الأوسط (إزاحة النفق الافتراضي X_r)، وتتبع الموضع في المستوى الأدنى.
- مخرجات التحليل (OpenSim + CEINMS): عزم الركبة الصافي، قوة التلامس الداخلي لمفصل الركبة (JCF)، وقوى الأوتار والعضلات، وتحليل التآزر العضلي.

ج) توظيف المخرجات (Active Control أم Monitoring؟)

- تحكم نشط لحظي (Active Control): الـ 2 IMU + إنكودر bit-18 + حساس القوة سداسي المحاور (Sunrise 6-axis) فقط.
- مراقبة وتحليل بيوميكانيكي (Offline Monitoring): كاميرات Vicon ومنصات القوة وحساسات الـ sEMG ونموذج CEINMS استُخدمت كلها بعد التجربة.

5. استراتيجية التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- طول الكابل وعزم المساعدة (ص 1567): $L = a\cdot\theta_k^2 + b\cdot\theta_k + c$ (معادلة 1) | $\tau_a = F_a \cdot H(\theta_k)$ (معادلة 2)
- المستوى الأعلى (FSM): إذا كانت زاوية الركبة أكبر من 5° يبدأ العمل؛ وإذا كانت أقل من 5° يثبت الكابل عند الموضع الابتدائي بقوة صفرية.
- المعادلات (3)–(8) — متحكم الممانعة ذو النفق الافتراضي (Virtual Tunnel):

طالما حركة الركبة داخل النفق الافتراضي تظل الجساءة منخفضة K_b دون تدخل قسري من الموتور؛ وعند الانحراف خارج النفق تزداد الجساءة والتخميد (Damping = $0.5\sqrt{K}$) لتصحيح المسار (قلل التعديلات العشوائية بنسبة 80% بمتوسط قوة 78.71 N).

6. بروتوكول التجارب العملية (Experimental Protocol: N, Weights, Conditions)

- المتطوعون: 7 شباب أصحاء ذكور (N = 7، السن: 24.9 سنة، الطول: 175.4 سم، الوزن: 69.1 كجم).
- مراحل القرفصاء (بدون أوزان خارجية 0 كجم): محاولة من 32 ثانية مقسمة لـ 3 مراحل: ثانية نزول لزاوية 60°، 30 ثانية ثبات إيزومتري عند 60°، وثانية صعود، و30 ثانية راحة (6 مجموعات).

7. النتائج الرقمية الدقيقة والإحصائيات (Main Quantitative Results)

- انخفاض قوى التلامس وعزم الركبة (بوجود الهيكل):
  - قوة التلامس الداخلي لمفصل الركبة (Joint Contact Force): انخفضت بنسبة -29.00% ($p < 0.05$)
  - عزم مفصل الركبة الصافي: انخفض بنسبة -14.53% ($p < 0.05$) | صافي قوة العضلات (CEINMS): -24.40% ($p < 0.01$)
  - نشاط الـ 8 عضلات (sEMG): انخفض بنسبة -23.48% (RF -31.23%, ST -21.84%, VM -19.06%, VL -17.18%).

8. أوجه القصور والقيود الداخلية للبحث (Internal Limitations)

1. حجم العينة 7 شباب أصحاء ذكور ولم يُختبر على مرضى أو عمال مستودعات.
2. تمرين ثبات إيزومتري 60° لمدة 30 ثانية بدون أحمال خارجية (0 كجم).
3. النموذج العصبي العضلي الهيكلي (CEINMS) يعمل Offline بعد التجربة.

9. الفجوة البحثية وكيف تسدها رسالتنا (Gap of Knowledge & Link to NMDT Thesis)

أثبت بحث Dai كفاءة نموذج CEINMS في خفض قوى التلامس الداخلي للركبة (-29%) لكنه شغله Offline. رسالتنا (NMDT) تدخل التوأم الرقمي العضلي الهيكلي ليعمل لحظياً في حلقة التحكم (Module A + C) أثناء الرفع الفعلي.

10. المناقشة العلمية والتوضيحات المنهجية الجوهرية (Key Technical Discussions & Methodological Clarifications)

س1: ما هي مراحل الحركة الثلاث في بحث Dai (2025) وكيف يعمل شرط الـ 5 درجات؟

مراحل الحركة: ثانية نزول لـ 60°، 30 ثانية ثبات عند 60°، وثانية صعود. شرط الـ 5 درجات في المستوى الأعلى: طالما الركبة أقل من 5° يعتبر العامل واقفاً ويثبت الكابل بقوة صفرية، وبمجرد تخطي 5° يفعل متحكم الممانعة AAN.

س2: كيف تخلصوا من خطأ احتكاك كابلات الباودن؟

ركبوا حساس قوة سداسي المحاور (Sunrise 6-axis) عند نهاية الكابل مباشرة عند رباط الساق، فقاسوا قوة التفاعل الحقيقية F_a التي تصل للرجل وتفادوا أخطاء الاحتكاك.

س3: ما فائدة النفق الافتراضي (Virtual Tunnel) ولماذا وضعوا الكتلة M_d = 0؟

النفق الافتراضي يسمح باهتزازات طبيعية خفيفة بجساءة منخفضة دون تدخل الموتور بعنف (مما قلل التعديلات بنسبة 80%)، وخارج النفق تزداد الجساءة والتخميد تدريجياً. ووضعوا M_d = 0 لضمان استقرار النظام ومنع التذبذب.

Q1 (SJR: 1.560 / JCR Q1) — Both Journals Verified Q1

PAPER #7 (P7)

The Only Way Is Up: Active Knee Exoskeleton Reduces Muscular Effort in Quadriceps During Weighted Stair Ascent (Boon et al., 2025) | Active Knee Joint Exoskeleton for Stair Ascent Augmentation (Zhang et al., 2021)

Authors: Vincent S. Boon, Brendon Ortolano, Andrew J. Gunnell, Margaret Meagher, Rosemarie C. Murray, Lukas Gabert, and Tommaso Lenzi (2025, Univ. of Utah) | Zongwei Zhang, Jizhuang Fan, Hongzhe Jin, Tianjiao Zheng, Sikai Zhao, Shun Ma, Jie Zhao, and Yanhe Zhu (2021, Harbin Inst. of Tech.) | **Year:** 2025 (RA-L) / 2021 (SCIS) | **Journal:** IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), Vol. 10, Issue 5, pp. 4484–4491 | Science China Information Sciences, Vol. 64, No. 3, Art. 139204 | **DOI:** 10.1109/LRA.2025.3551543 | 10.1007/s11432-018-9767-6

كلا المجلتين تصنيف Q1 معتمد (IEEE RA-L برقم SJR 1.560 و Science China بمعامل تأثير 7.6) — كلا البحثين موثقان بالكامل أدناه

1. الفكرة العامة للبحث وملخصه التنفيذي (Core Idea & Overview)

- المشكلة الهندسية: صعود السلم بالأوزان يتطلب عزماً عمودياً كبيراً ويجهد عضلات الفخذ الأمامية. توثيق شامل لكلا البحثين المرجعيين:
  - [أ] بحث (Boon et al. (2025 - IEEE RA-L: يختبر هيكل يوتا النشط (2.6 كجم/رجل، 55 N.m) على 8 متطوعين يصعدون السلم بسترة أوزان 9.1 كجم.
  - [ب] بحث (Zhang et al. (2021 - Science China: يصمم هيكل ركبة بلولب كروي وآلية مرفق تحاكي صابونة الركبة لتوليد 180 N.m عند 95° مع متحكم هجين (تعويض جاذبية 80% بالارتكاز + ممانعة صفرية بالتأرجح + تبديل ليابونوف) تحت حمل حقيبة 30 كجم.

2. سؤال البحث الرئيسي (Research Question)

كيف يمكن لهياكل الركبة النشطة دمج تعويض الجاذبية في طور الارتكاز مع الممانعة الصفرية في التأرجح لتقليل إجهاد عضلات الفخذ وتعويض عزم الركبة أثناء صعود السلم بالأوزان؟

3. التصميم الميكانيكي والهاردوير والمشغلات (Hardware & Actuation Specs)

- هاردوير (Boon (2025: هيكل يوتا النشط (2.6 كجم/رجل، موتور Maxon BLDC مع تروس 3.8:1 وعزم أقصى 55 N.m ونعل حذاء 3/4).
- هاردوير (Zhang (2021: لولب كروي خطي (Ball-Screw) يحرك آلية مرفق ومنزلق 3 مفاصل (Crank-Slider) تحاكي صابونة الركبة (أقصى عزم 180 N.m عند 95° ثني)؛ وزن الساق 2.9 كجم والإجمالي 13 كجم بالحقيبة والبطارية؛ المدى الحركي: من -3° إلى 125°.

4. المعمارية التفصيلية للحساسات ومسار الإشارات: المدخلات ← المخرجات المحسوبة ← التوظيف الفعلي

أ) المدخلات الحسية (Sensory Inputs)

- حساسات (Boon (2025: إنكودر زاوية الركبة + حساس IMU للتحكم بآلة الحالات (FSM)؛ و8 قنوات sEMG للتقييم.
- حساسات Zhang (2021 - شكل 1b): إنكودر مطلق عند مفصل الركبة + حساسا قوى متعددا المحاور على الفخذ والساق لقياس قوى التفاعل F_int + نعل حذاء حساس للضغط تحت القدمين.

ب) المخرجات المحسوبة / المتنبأ بها (Outputs)

- مخرجات (Boon (2025: عزم فرد الركبة في الارتكاز؛ ونسبة انخفاض نشاط عضلات الفخذ.
- مخرجات (Zhang (2021: في طور الارتكاز يولد Target Torque لتعويض 80% من عزم وزن الجسم كبندول مقلوب؛ وفي طور التأرجح يشغل ممانعة صفرية (±15 N)؛ ويستخدم متحكم تبديل ليابونوف (Lyapunov Switching) لمنع صدمات العزم في أقل من 0.2 ثانية.

ج) توظيف المخرجات Active Control أم Monitoring؟)

- في بحث (Boon (2025: الإنكودر والـ IMU للتحكم النشط، وحساسات الـ sEMG للمراقبة والتقييم فقط.
- في بحث (Zhang (2021: جميع الحساسات (الإنكودر + حساسا القوة + نعل الضغط) مستخدمة 100% في التحكم النشط اللحظي.

5. استراتيجية التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- معادلات بحث Zhang (2021، ص 1–2، المعادلات 1 إلى 18):
  - معادلة (1): تحويل قوة اللولب الكروي لعزم ركبة عبر المرفق (أقصاه 180 N.m عند 95°).
  - المعادلات (2)–(4): نموذج الـ 5 وصلات لتعويض الجاذبية في الارتكاز: $\hat{T}_{K1} = \eta \cdot T_{K1}$ (بنسبة مساعدة $\eta = 80\%$).
  - المعادلتان (5)–(6): متحكم الممانعة ذو القوة الصفرية في التأرجح: $M_d\ddot{\theta} + B_d\dot{\theta} + K_d(\theta - \theta_d) = F_{int}$ ($|F_{int}| \le 15$ N).
  - المعادلات (7)–(18): متحكم تبديل ليابونوف ($F^T P + P F = -2Q$) لضمان انتقال ناعم بدون صدمة عزم في أقل من 0.2 ثانية.

PAPER #7 (P7) — Vincent S. Boon, Brendon Ortolano, Andrew J. Gunnell, Margaret Meagher, Rosemarie C. Murray, Lukas Gabert, and Tommaso Lenzi (2025 (RA-L) / 2021 (SCIS))

Q1 (SJR: 1.560 / JCR Q1) — Both Journals Verified Q1

6. بروتوكول التجارب العملية (Experimental Protocol: N, Weights, Conditions)

- في بحث Boon (2025): 8 متطوعين صعدوا سلماً بسترة أوزان 9.1 كجم (20 رطلاً) في 3 أوضاع (بدون هيكل، مطفأ، وشغال).
- في بحث Zhang (2021): متطوع صعد السلم بحقيبة 30 كجم بسرعة 10 خطوات/دقيقة لمدة 10 دقائق متواصلة (3 مرات) مع قياس النبض والتنفس.

7. النتائج الرقمية الدقيقة والإحصائيات (Main Quantitative Results)

- نتائج Boon (2025): انخفاض ذروة نشاط عضلات الفخذ بنسبة -32%، والمتوسط بنسبة -29% ($p < 0.05$) مع حمل 9.1 كجم.
- نتائج Zhang (2021): أقصى زاوية انثناء وصلت 85° بمدى حركة مريح، وعوّض 80% من عزم صعود السلم بحمل 30 كجم، وتلاشى عزم الصدمة بفضل ليابونوف في < 0.2 ثانية، مع انخفاض واضح في النبض والتنفس.

8. أوجه القصور والقيود الداخلية للبحث (Internal Limitations)

1. بحث Zhang (2021) مخصص لصعود السلم فقط، ووزن النظام الكلي 13 كجم، ولم يقس sEMG.
2. كلا البحثين يعتمدان على وزن حمولة ثابت (9.1 أو 30 كجم) ولا يتكيفان مع الإجهاد اللحظي.

9. الفجوة البحثية وكيف تسدها رسالتنا (Gap of Knowledge & Link to NMDT Thesis)

كلا البحثين يفترضان حمولة ثابتة ولا يراقبان تعب العضلات لحظياً. رسالتنا (NMDT) تدمج سلاسة الانتقال بين الأطوار مع التنبؤ بالوزن ومساعدة الإجهاد اللحظي.

10. المناقشة العلمية والتوضيحات المنهجية الجوهرية (Key Technical Discussions & Methodological Clarifications)

س1: كيف تعمل الحساسات والمتحكم في بحث Zhang et al. (2021)؟

يستخدم إنكودر مطلق وحساسي قوى على الفخذ والساق ونعل ضغط. في طور الارتكاز يقدم 80% من عزم تعويض الجاذبية؛ وفي التأرجح ينتقل عبر متحكم ليابونوف لمتحكم قوة صفرية (±15 نيوتن) في أقل من 0.2 ثانية.

س2: لماذا استخدم Zhang (2021) آلية مرفق ولولب كروي بدلاً من موتور مباشر؟

لأن صعود السلم بحمل 30 كجم يتطلب أقصى عزم عند انثناء كبير (95°). آلية المرفق الثلاثي تحاكي صابونة الركبة وتزيد ذراع العزم الميكانيكي ليصل لأقصاه (180 N.m) عند 95° بالضبط.

س3: ما الذي يضيفه بحث Boon (2025) إلى هذا السياق؟

يختبر هيكل يوتا الأخف وزناً (2.6 كجم) بدراسة sEMG على 8 أشخاص مع سترة أوزان 9.1 كجم، محققاً خفض 32% في ذروة نشاط عضلات الفخذ.

Q1 (SJR: 0.810) / Q2 (JCR IF: 3.4)

PAPER #8 (P8)

Optimization of Torque-Control Model for Quasi-Direct-Drive Knee Exoskeleton Robots Based on Regression Forecasting

Authors: Yuxuan Xia, Wei Wei, Xichuan Lin, and Jiaqian Li (Soochow University & Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology, Chinese Academy of Sciences, China) | **Year:** 2024 | **Journal:** Sensors (MDPI), Vol. 24, Issue 5, Art. 1505 | **DOI:** 10.3390/s24051505

تصنيف Q1 :SCImago (SJR) في أجهزة القياس والهندسة الكهربائية (SJR = 0.810) | تصنيف Q2 :Web of Science (JCR) (IF = 3.4)

1. الفكرة العامة للبحث وملخصه التنفيذي (Core Idea & Overview)

- المشكلة الهندسية: تأخير زمني (Phase Lag) حوالي 50 مللي ثانية بين قراءة الحساسات وحسابات الكنترول وإرسال الأمر عبر الـ CAN Bus واستجابة الموتور، مما يجعل العزم المساعد يصل متأخراً عن ذروة احتياج العضلة.
- الحل المقترح: هيكل MebotX من ألياف الكربون (1.8 كجم/رجل وعزم 24.8 N.m) يعتمد على شبكة ذكاء اصطناعي هجينة (LeNet CNN + LSTM) تستقبل مصفوفة 48×48 من 6 حساسات IMU (بتردد 200 هرتز)، مع تقديم زمني استباقي للعزم المرجعي بمقدار 50 مللي ثانية (Time-Shifted Reference: ts = 50 ms) لإلغاء تأخير المشغل تماماً، محققاً خطأ تتبع شبه منعدم وخفض 19.37% في نشاط عضلات الفخذ.

2. سؤال البحث الرئيسي (Research Question)

هل يمكن لشبكة عصبية هجينة (Regression CNN-LSTM) مع تقديم زمني استباقي للمرجع (ts = 50 ms) أن تلغي التأخير الزمني في هيكل ركبة QDD وتقلل إجهاد عضلات الفخذ أثناء صعود السلم؟

3. التصميم الميكانيكي والهاردوير والمشغلات (Hardware & Actuation Specs)

- المنصة: هيكل ركبة ثنائي من ألياف الكربون (MebotX) — الوزن: 1.8 كجم لكل رجل؛ المدى الحركي: من -5° إلى 160°.
- مشغل QDD مخصص: الوزن: 521 جرام؛ نسبة تروس كوكبية 10:1؛ أقصى عزم: 24.8 N.m؛ القصور الذاتي: 32.2 كجم.سم²؛ جهد 24V.
- الإلكترونيات: إنكودر مغناطيسي AS5048-14 bit + درايفر موتور بمعالج STM32F405RGT6 عبر بروتوكول CAN Bus.

4. المعمارية التفصيلية للحساسات ومسار الإشارات: المدخلات ← المخرجات المحسوبة ← التوظيف الفعلي

أ) المدخلات الحسية (Sensory Inputs)

- حلقة التحكم النشط اللحظي: 6 حساسات IMU (بتردد 200 هرتز مثبتة على الفخذين والساقين والقدمين، 6 × 8 قراءات × 48 عينة زمنية = مصفوفة 48×48 صورة زمكانية) + حساسا عزم مدمجان بالمفصل + إنكودر مغناطيسي.
- حساسات التدريب والتقييم: 8 كاميرات Vicon ومنصات قوى Kistler مدمجة في سلم 20 سم (استُخدمت Offline لتدريب الشبكة فقط)، وحساسات sEMG على عضلتي RF وVM للتقييم.

ب) المخرجات المحسوبة / المتنبأ بها (Outputs)

- مخرجات الكنترول: عزم الركبة المتنبأ به والمزاح زمنياً للأمام بـ 50 مللي ثانية (τ_ref(t + 50 ms متبوعاً بمتحكم عزم PID مغلق الحلقة.
- مخرجات التقييم: جذر متوسط مربع خطأ تتبع العزم (RMSE)، ونسبة انخفاض أقصى نشاط RMS لعضلتي RF وVM عند إزاحات (0، 20، 50 مللي ثانية).

ج) توظيف المخرجات (Active Control أم Monitoring؟)

- تحكم نشط لحظي (Active Control): الـ 6 حساسات IMU + حساسا العزم المدمجان + الإنكودر المغناطيسي.
- تدريب مسبق وتقييم فقط (Offline Monitoring): كاميرات Vicon ومنصات Kistler (لجمع بيانات التدريب فقط) وحساسات الـ sEMG (لتقييم خفض العضلات فقط).

5. استراتيجية التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- تكوين مصفوفة الدخل: 6 حساسات IMU × 8 قنوات = 48 قناة × 48 عينة زمنية ⇐ مصفوفة $X \in R^{48\times48}$.
- شبكة LeNet CNN + LSTM الهجينة (ص 6–8):
  - 3 طبقات Conv + طبقتا Pooling + طبقتان FC لاستخراج متجه الخصائص المكانية (1×3000).
  - بوابات LSTM (النسيان f_t، الدخل i_t، الخلية C_t، الخرج o_t) لالتقاط التسلسل الزمني للحركة.
- معادلة التقديم الزمني: $\tau_cmd(t) = \alpha \cdot \hat{\tau}_knee(t + ts)$ حيث أفضل قيمة هي ts = 50 ms.

6. بروتوكول التجارب العملية (Experimental Protocol: N, Weights, Conditions)

- المتطوعون: 5 أشخاص أصحاء (4 ذكور و1 أنثى) صعدوا سلماً من 12 درجة (ارتفاع الدرجة 20 سم).
- الحالات: بدون هيكل (NO-EXO)، بالهيكل مطفأ (EXO-OFF)، وبالهيكل شغال عند 3 قيم إزاحة زمنية (0، 20، 50 مللي ثانية).

7. النتائج الرقمية الدقيقة والإحصائيات (Main Quantitative Results)

- دقة تتبع العزم: عند ts = 50 ms، خطأ التتبع RMSE وصل إلى 4.64×10^{-3} نيوتن.متر/كجم.
- انخفاض نشاط عضلات الفخذ (عند ts = 50 ms مقارنة بـ NO-EXO — جدول 2 ص 14):
  - عضلة Rectus Femoris (RF): انخفضت بنسبة -20.87%.
  - عضلة Vastus Medialis (VM): انخفضت بنسبة -17.45% (المتوسط العام لانخفاض الرباعية: -19.37%).

[ملاحظة منهجية حول الخطأ المطبعي المطبعي بالملخص: في الـ Abstract كُتب خطأً أن VM زادت 17.45%، بينما جدول 2 والخاتمة يؤكدان أن الهيكل المطفأ هو الذي زاد VM بـ +8.57%، بينما تشغيل الهيكل خفّض VM بنسبة -17.45%!]

8. أوجه القصور والقيود الداخلية للبحث (Internal Limitations)

1. يتطلب ارتداء 6 حساسات IMU منفصلة على الرجلين.
2. الشبكة مدربة على صعود سلم بدون أوزان، ولأن الـ IMU يقيس زوايا فقط فهو أعمى عن وزن الصندوق المحمول.
3. قيمة التقديم الزمني (50 ms) ثابتة ولا تتغير مع سرعة الحركة.

9. الفجوة البحثية وكيف تسدها رسالتنا (Gap of Knowledge & Link to NMDT Thesis)

أثبت بحث Xia كفاءة CNN-LSTM والتقديم الزمني (50 ms) في القضاء على تأخير المشغل، لكن نموذجهم أعمى عن الحمل والتعب. في رسالتنا (NMDT) نطور هذه الشبكة (Module B) بدمج مؤشرات الوزن وتعديل الإجهاد العضلي بـ sEMG (Module C).

10. المناقشة العلمية والتوضيحات المنهجية الجوهرية (Key Technical Discussions & Methodological Clarifications)

س1: لماذا كتب في ملخص بحث Xia (2024) أن عضلة VM زادت بينما الجدول يؤكد أنها انخفضت؟

خطأ مطبعي في صياغة الـ Abstract؛ فجدول 2 (ص 14) والخاتمة (ص 15) يثبتان أن لبس الجهاز مطفأً هو الذي زاد إجهاد VM بنسبة +8.57% بسبب وزنه، بينما تشغيله خفض VM تدريجياً حتى -17.45% عند 50 مللي ثانية.

س2: كيف حوّل الباحثون قراءات الـ 6 IMUs إلى مصفوفة 48×48؟

كل حساس يعطي 8 قراءات، فالمجموع 48 قناة مكانية. وأخذوا نافذة زمنية من 48 عينة متتالية (بتردد 200 هرتز = 240 مللي ثانية)، فتشكلت صورة زمكانية 48×48 تستخرج منها طبقات CNN العلاقات المكانية ثم تتتبع LSTM التطور الزمني.

س3: ما الحكمة من تقديم العزم 50 مللي ثانية للأمام؟

لأن قراءة الحساسات وحسابات الذكاء الاصطناعي والـ CAN Bus واستجابة الموتور تستغرق حوالي 50 مللي ثانية؛ فبدون هذا التقديم الزمني يصل عزم الموتور متأخراً عن ذروة حاجة العضلة.

Q1 (SJR: 2.540 / JCR Q1 IF: 6.1)

PAPER #9 (P9)

Robust Adaptive Neural Force Control of a SEA-Based Knee Exoskeleton With Low Impedance

Authors: Yanwei Zhao, Songhao Li, Jianda Han, and Weiguang Huo (College of Artificial Intelligence, Nankai University, Tianjin, China) | **Year:** 2025 | **Journal:** IEEE/ASME Transactions on Mechatronics (TMECH) | **DOI:** 10.1109/TMECH.2025.3569854

تصنيف SCImago (SJR): Q1 في الهندسة الميكانيكية والتحكم (SJR = 2.540) | تصنيف Web of Science (JCR): Q1 (IF = 6.1)

1. الفكرة العامة للبحث وملخصه التنفيذي (Core Idea & Overview)

- المشكلة الهندسية: لاخطية حركة وعزوم الركبة، والاحتكاك الميكانيكي والاضطرابات غير المنمذجة تقلل دقة تتبع العزم وتزيد إعاقة المشغل لحركة الرجل.
- الحل المقترح: مشغل مرن متوالي بآلية مرفق ومنزلق (CS-SEA: Crank-Slider Series Elastic Actuator) يدمج زنبركاً فيزيائياً على التوالي مع ذراع المرفق لامتصاص الصدمات ومحاكاة تغير ذراع عزم الركبة، مع متحكم قوة عصبي تكيفي متين (RANNFC) لتعويض الاحتكاك واللاخطية الميكانيكية لحظياً.

2. سؤال البحث الرئيسي (Research Question)

كيف يمكن لمشغل مرن متوالي بآلية مرفق ومنزلق (CS-SEA) مدعم بمتحكم قوة عصبي تكيفي (RANNFC) أن يحقق تتبعاً فائق الدقة للعزم بخطأ أقل من نيوتن.متر وممانعة منخفضة جداً في الوضع الشفاف؟

3. التصميم الميكانيكي والهاردوير والمشغلات (Hardware & Actuation Specs)

- طوبولوجيا المشغل: مشغل CS-SEA يدمج زنبركاً ميكانيكياً فيزيائياً على التوالي مع آلية مرفق ومنزلق لمحاكاة منحنى العزم-الزاوية غير الخطي للركبة.
- الميزة الميكانيكية: الزنبرك يمتص الصدمات ويحول التحكم في القوة إلى قياس انضغاط الزنبرك، وآلية المرفق تعطي نسبة نقل حركة متغيرة.

4. المعمارية التفصيلية للحساسات ومسار الإشارات: المدخلات ← المخرجات المحسوبة ← التوظيف الفعلي

أ) المدخلات الحسية (Sensory Inputs)

- حلقة التحكم النشط: 2 إنكودر بصري عالي الدقة (واحد لزاوية الموتور/المرفق وواحد لزاوية مفصل الركبة) + حساس قياس تشوه وانضغاط الزنبرك المرن لقياس عزم التفاعل بقانون هوك ($\tau = K \cdot \Delta\theta$).

ب) المخرجات المحسوبة / المتنبأ بها (Outputs)

- مخرجات الكنترول: أوزان الشبكة العصبية التكيفية لتعويض الاحتكاك، وأمر تيار الموتور في الحلقة المغلقة لتتبع العزم المطلوب أو العزم الصفري بدقة.

ج) توظيف المخرجات (Active Control أم Monitoring؟)

- تحكم نشط لحظي (Active Control): الإنكودران البصريان + حساس انضغاط الزنبرك مستخدمة 100% داخل حلقة التحكم RANNFC.
- مراقبة بيولوجية: لا يوجد (تحقق كهروميكانيكي لتتبع المسارات والوضع الشفاف دون قياس sEMG أو الأيض).

5. استراتيجية التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- عزم الزنبرك المرن: $\tau_{actual} = K_{spring} \cdot (\theta_{crank} - \theta_{knee})$
- متحكم RANNFC: شبكة عصبية تكيفية (RBF) تقدر الاحتكاك وعدم الخطية لحظياً مع حد متين (Sliding term) لضمان الاستقرار بطريقة ليابونوف.

6. بروتوكول التجارب العملية (Experimental Protocol: N, Weights, Conditions)

- بروتوكول الاختبار: اختبارات تتبع مسارات عزم جيبية ومسارات تحاكي المشي، واختبار الوضع الشفاف (Zero-Torque Mode) لقياس عزم الإعاقة.

7. النتائج الرقمية الدقيقة والإحصائيات (Main Quantitative Results)

- خطأ تتبع العزم (RMSE): حقق خطأ تتبع منخفضاً للغاية بلغ 0.31 N.m فقط.
- عزم المقاومة في الوضع الشفاف: بلغ 1.03 N.m فقط أثناء الحركة الحرة دون مساعدة.

8. أوجه القصور والقيود الداخلية للبحث (Internal Limitations)

1. جساءة الزنبرك الفيزيائي ثابتة ميكانيكياً بعد التصنيع وتحد من عرض نطاق التحكم.
2. يركز على ميكانيكا وتتبع الموتور (Low-Level Tracking) بدون تجارب رفع أوزان أو قياس sEMG وإجهاد العضلات.

9. الفجوة البحثية وكيف تسدها رسالتنا (Gap of Knowledge & Link to NMDT Thesis)

حقق بحث Zhao دقة تتبع ممتازة (0.31 Nm)، لكن الكنترولر لا يعرف العزم الذي تحتاجه العضلة فعلياً أثناء التعب والرفع. رسالتنا (NMDT) تربط الذكاء العصبي العضلي الأعلى (Modules A, B, C) بدقة تتبع المشغل الميكانيكي.

10. المناقشة العلمية والتوضيحات المنهجية الجوهرية (Key Technical Discussions & Methodological Clarifications)

س1: لماذا أدرجنا بحث Zhao (2025) رغم أنه يركز على المشغل الميكانيكي؟

لأن أي ذكاء اصطناعي أو توأم رقمي في المستوى الأعلى لن ينجح إلا إذا كان المشغل قادراً على تتبع العزم بدقة! وبحث Zhao يمثل مرجعنا القياسي لدقة تتبع العزم (0.31 Nm RMSE) وتعويض الاحتكاك العصبي.

س2: ما الفرق بين مشغلات SEA ومشغلات QDD؟

الـ SEA يضع زنبركاً فيزيائياً لامتصاص الصدمات وقياس العزم، لكنه يحد من سرعة الاستجابة. الـ QDD يستخدم نسبة تروس منخفضة (9:1 أو 10:1) بدون زنبرك، فيحقق سرعة استجابة أعلى ومقاومة حركة أقل (0.5 Nm في Yu مقابل 1.03 Nm في Zhao).

س3: كيف يعمل متحكم RANNFC في هذا البحث؟

بسبب تغير نسبة النقل في آلية المرفق والاحتكاك غير الخطي، يقوم RANNFC بتحديث أوزان شبكة عصبية لحظياً لإلغاء الاحتكاك والاضطرابات مع ضمان الاستقرار بمعادلة لیابونوف.

Q1 (SJR: 0.810) / Q2 (JCR IF: 3.4)

PAPER #10 (P10)

Human-in-the-Loop Optimization of Knee Exoskeleton Assistance for Minimizing User's Metabolic and Muscular Effort

Authors: Sara Monteiro, Joana Figueiredo, Pedro Fonseca, J. Paulo Vilas-Boas, and Cristina P. Santos (University of Minho & University of Porto, Portugal) | **Year:** 2024 | **Journal:** Sensors (MDPI), Vol. 24, Issue 11, Art. 3305 | **DOI:** 10.3390/s24113305

تصنيف SCImago (SJR): Q1 في أجهزة القياس ونظم المعلومات (SJR = 0.810) | تصنيف Web of Science (JCR): Q2 (IF = 3.4)

1. الفكرة العامة للبحث وملخصه التنفيذي (Core Idea & Overview)

- المشكلة الهندسية: أنظمة تحسين المساعدة بمشاركة الإنسان (HITL) تتطلب ارتداء قناع تنفس ضخم لمدة 20 إلى 60 دقيقة لقياس الأيض لأن استقرار الغازات يستغرق دقيقتين لـ 3 دقائق في كل تجربة.
- الحل المقترح: هيكل SmartOs النشط للركبة (Technaid H2) معدل بموتور Maxon وجيربوكس هارمونيك 160:1) يعتمد على نموذج انحدار ذكاء اصطناعي (EGPR) يقدر الأيض في 10 ثوانٍ فقط من 4 حساسات IMU + مؤشر كتلة الجسم BMI، وخوارزمية تطورية (CMA-ES) تضبط قمم عزم الثني والبسط تلقائياً لتقليل دالة تكلفة مشتركة (الأيض + عزم المقاومة والتفاعل العضلي IT).

2. سؤال البحث الرئيسي (Research Question)

هل يمكن لمتحكم تحسين بوجود الإنسان في الحلقة (HITL CMA-ES) أن يقلل التكلفة الأيضية والجهد العضلي لحظياً بدون قناع تنفس عن طريق دمج نموذج تقدير أيضي سريع (كل 10 ثوانٍ بـ 4 حساسات IMU) مع عزم التفاعل المقاس بحساسات الانفعال؟

3. التصميم الميكانيكي والهاردوير والمشغلات (Hardware & Actuation Specs)

- المنصة: هيكل SmartOs للركبة اليمنى (تعديل لهيكل Technaid H2 الإسباني؛ قابل للضبط لأطوال 1.50–1.95 م وأوزان 50–100 كجم).
- الموتور ونقل الحركة: موتور Maxon EC60 بقدرة 100 وات مع جيربوكس توافقي بنسبة 160:1 (Harmonic Drive) بعزم اسمي 20 N.m، ويدعم سرعات مشي 0.5–1.6 كم/ساعة.
- المعالجات: كمبيوتر مركزي UDOO X86 بمعالج Intel Celeron بتردد 100 هرتز مع لوحتي STM32F4-Discovery (واحدة لدائرة PID بتردد 1 kHz وواحدة لجمع الحساسات)؛ وبطارية LiFePO4 جهد 22.4V سعة 12 Ah.

4. المعمارية التفصيلية للحساسات ومسار الإشارات: المدخلات ← المخرجات المحسوبة ← التوظيف الفعلي

أ) المدخلات الحسية (Sensory Inputs)

- حلقة التحكم النشط والتحسين (HITL): 4 حساسات IMU (على الصدر، والمعصم الأيمن، والخصر الأيسر، والكاحل الأيمن بتردد 100 هرتز) + مؤشر كتلة الجسم BMI (لتغذية نموذج EGPR لحساب الأيض كل 10 ثوانٍ) + حساسات انفعال (Strain Gauges) على الهيكل لقياس عزم التفاعل ومقاومة العضلات للجهاز (Interaction Torque - IT) + مقسم جهد لزاوية الركبة + حساسات Hall Effect لعزم الموتور.
- حساسات التحقق المرجعي (في البروتوكول الأول فقط): قناع قياس الأيض Cosmed K5 (على 5 متطوعين بدون الهيكل).

ب) المخرجات المحسوبة / المتنبأ بها (Outputs)

- مخرجات الكنترول: تقدير الأيض كل 10 ثوانٍ، عزم التفاعل التراكمي IT، قمم العزم المثلى للثني [15, 20] Nm والبسط [-15, -20] Nm من خوارزمية CMA-ES، منحنى عزم Spline بـ 13 نقطة، وأمر PID بتردد 1 كيلوهرتز.
- مخرجات التحقق: خطأ RMSE = 0.66 W/kg و MAPE = 26% لنموذج الأيض مقارنة بـ Cosmed K5.

ج) توظيف المخرجات (Active Control أم Monitoring؟)

- تحكم نشط لحظي (Active Control): جميع الحساسات الملبوسة (الـ 4 IMUs + حساسات الانفعال Strain Gauges + حساس زاوية الركبة + حساسات Hall) تعمل داخل حلقة التحكم النشط!
- تحقق مرجعي فقط (Offline Validation): قناع Cosmed K5 استُخدم في التجربة الأولى بدون الهيكل للتحقق من معادلة الأيض فقط.

5. استراتيجية التحكم والمعادلات الرياضية الأساسية (Control Strategy & Exact Equations)

- خطوات معالجة الإشارة في EGPR (كل 10 ثوانٍ): قراءة تسارع 3D من 4 IMUs ⇐ مرشح Butterworth 20 Hz ⇐ نافذة 10 ثوانٍ ⇐ متوسط الانحراف المطلق (MAD) ⇐ تطبيع z-score ⇐ نموذج EGPR (معامل σ = 0.15) ⇐ تقدير الأيض (MC).
- معادلة (1) (ص 6) — دالة التكلفة المزدوجة: $CF = \omega_1 \cdot MC + \omega_2 \cdot IT$ (بأوزان متساوية $\omega_2 = \omega_1$)

[ملاحظة منهجية حول الخطأ المطبعي: المعادلة كُتبت بالخطأ في البحث 'ω_2 MC + ω_1 MC'، بينما النص يوضح صراحة أنها مجموع الأيض MC وعزم التفاعل IT!]

- خوارزمية CMA-ES: متغيران (قمة عزم الثني والبسط)، 6 تكرارات × 20 جيلاً = 120 تكراراً × 10 ثوانٍ = 20 دقيقة.
- معادلة (2) (ص 7) — منحنى Spline بـ 13 نقطة يتتبعه متحكم PID بتردد 1 كيلوهرتز (معاملات Kp=135, Ki=1.5, Kd=1.5).

6. بروتوكول التجارب العملية (Experimental Protocol: N, Weights, Conditions)

- البروتوكول الأول (التحقق من نموذج الأيض): 5 متطوعين (3 ذكور و2 إناث) ارتدوا 4 IMUs وقناع Cosmed K5 أثناء الوقوف والمشي والجلوس.
- البروتوكول الثاني (التحكم بالهيكل): متطوعة واحدة (23 سنة، 65 كجم) مشت على سير 1.5 كم/ساعة عبر 3 مراحل: التعود، تحسين CMA-ES لمدة 20 دقيقة (120 محاولة × 10 ثوانٍ)، والمقارنة بين الأوضاع.

7. النتائج الرقمية الدقيقة والإحصائيات (Main Quantitative Results)

- دقة نموذج الأيض: خطأ RMSE = 0.66 W/kg وتحديث سريع كل 10 ثوانٍ بدون قناع تنفس.
- كفاءة التحكم الذاتي بالهيكل (CMA-ES): خفض التكلفة الأيضية بنسبة -7.3% (مقارنة بالعزم الصفري) و -5.9% (مقارنة ببدون هيكل)؛ وخفض عزم التفاعل ومقاومة العضلات للجهاز بنسبة -32.3%.

8. أوجه القصور والقيود الداخلية للبحث (Internal Limitations)

1. صندوق تروس الهارمونيك درايف 160:1 ثقيل ويسبب ممانعة عالية ويقيد السرعة القصوى بـ 1.6 كم/ساعة فقط.
2. خوارزمية CMA-ES تحتاج 20 دقيقة كاملة (120 محاولة) للوصول للعزم الأمثل لمهمة واحدة.
3. تجربة التحكم بالهيكل تمت على شخص واحد فقط (N = 1) أثناء مشي بطيء وليس رفع أوزان.

9. الفجوة البحثية وكيف تسدها رسالتنا (Gap of Knowledge & Link to NMDT Thesis)

الانتظار 20 دقيقة من التجربة والخطأ (CMA-ES) لضبط العزم غير عملي في رفع المستودعات حيث يتغير وزن الصندوق في كل رفعة. رسالتنا (NMDT) تستبدل هذا البحث البطيء بتوأم رقمي لحظي (Module A) وتكيف مباشر مع إجهاد sEMG (Module C) من أول رفعة.

10. المناقشة العلمية والتوضيحات المنهجية الجوهرية (Key Technical Discussions & Methodological Clarifications)

س1: كيف قدّر Monteiro (2024) الأيض في 10 ثوانٍ فقط بدون قناع تنفس؟

وضعوا 4 IMUs على الصدر والمعصم والخصر والكاحل، ورشحوا التسارع عند 20 هرتز، واستخرجوا متوسط الانحراف المطلق (MAD) كل 10 ثوانٍ، وأدخلوها مع BMI إلى نموذج انحدار (EGPR) على لوحة UDOO X86.

س2: لماذا دمجوا الأيض (MC) مع عزم التفاعل (IT) في المعادلة وما هو الخطأ المطبعي؟

الأيض يعبر عن استهلاك الطاقة الكلي، بينما عزم التفاعل يعبر عن مقاومة العضلة للجهاز؛ فدمجهما بوزن متساوٍ يقلل التعب العام والموضعي. والخطأ المطبعي أن المعادلة كُتبت 'MC_2 ω + MC_1 ω' بينما الحد الثاني هو عزم التفاعل IT.

س3: لماذا جهاز SmartOs مقيد بسرعة مشي 1.6 كم/ساعة فقط؟

لأنه يستخدم جيربوكس Harmonic Drive بنسبة تخفيض ضخمة 160:1 تزيد القصور الذاتي، على عكس مواتير QDD (بنسبة 9:1 أو 10:1) التي نستخدمها في رسالتنا.